

Tělesa: objem a povrch

Téma 10 · 16 úloh od základu po náročnější · postupy řešení na konci

Printopia.

Tělesa (krychle, kvádr, hranol, válec) jsou v testu téměř každý rok, ale úspěšnost je jen kolem 28 %: žáci si pletou povrch s pláštěm a chybují v jednotkách. Jehlan a kužel stačí poznat, u koule znát poloměr a průměr.

Na co si dát pozor

- Vzorce na objem a povrch v testu nejsou. Pamatujte: objem hranolu i válce je obsah podstavy · výška, povrch kvádra $S = 2 \cdot (ab + bc + ac)$.
- Povrch je součet obsahů všech stěn, plášť jen stěn bočních (bez podstav). U válce: plášť $2 \cdot \pi \cdot r \cdot v$, povrch $2 \cdot \pi \cdot r^2 + 2 \cdot \pi \cdot r \cdot v$.
- Jednotky: $1 \text{ l} = 1 \text{ dm}^3 = 1000 \text{ cm}^3$, $1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ dm}^3 = 1000 \text{ l}$. Před výpočtem převed'te všechny rozměry na stejnou jednotku.
- Poloměr je polovina průměru: u „průměru 10 cm“ počítejte s $r = 5 \text{ cm}$. Používejte $\pi = 3,14$ a nejdřív spočítejte r^2 .
- Zvětšíte-li všechny hrany tělesa dvakrát, povrch se zvětší čtyřikrát a objem osmkrát, ne dvakrát.
- Odebráním krychličky z rohu tělesa se povrch nezmění, odebráním z hrany nebo ze středu stěny se zvětší.

ŘEŠENÝ PŘÍKLAD

Kolmý hranol má podstavu tvaru pravoúhlého trojúhelníku s odvěsnami 3 cm a 4 cm a přeponou 5 cm. Výška hranolu je 10 cm. Vypočtete objem a povrch hranolu.

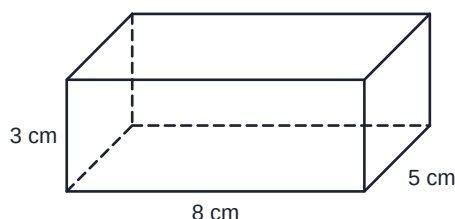
1. Obsah podstavy: $3 \cdot 4 : 2 = 6 \text{ cm}^2$. Objem je obsah podstavy krát výška hranolu: $V = 6 \cdot 10 = 60 \text{ cm}^3$.
2. Plášť tvoří tři obdélníky s výškou 10 cm, jejich šířky jsou strany podstavy. Obvod podstavy: $3 + 4 + 5 = 12 \text{ cm}$, plášť: $12 \cdot 10 = 120 \text{ cm}^2$.
3. Povrch je plášť a dvě podstavy: $S = 120 + 2 \cdot 6 = 132 \text{ cm}^2$.

Výsledek: $V = 60 \text{ cm}^3$, $S = 132 \text{ cm}^2$

● Základ

1. Vypočtete objem a povrch krychle s hranou 5 cm.

2. Kvádr má rozměry 8 cm, 5 cm a 3 cm (obrázek). Vypočtete jeho objem a povrch.



3. Převeďte jednotky: a) $3,5 \text{ dm}^3 = \dots \text{ cm}^3$, b) $2\,400 \text{ cm}^3 = \dots \text{ l}$, c) $0,6 \text{ m}^3 = \dots \text{ l}$, d) $1\,500 \text{ l} = \dots \text{ m}^3$.

4. Akvárium tvaru kvádru má dno o rozměrech 60 cm a 30 cm a výšku 40 cm. Kolik litrů vody se do něj vejde, když je zcela plné?

5. Platí tato tvrzení o tělesech? Rozhodněte o každém tvrzení, zda je pravdivé (ANO), či nikoli (NE).

1. Čtyřboký jehlan má 5 hran. ☐ ANO ☐ NE

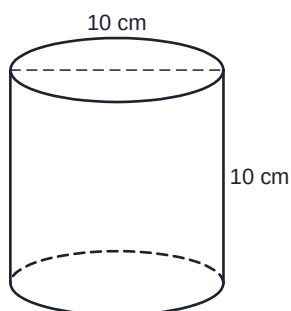
2. Kvádr má 12 hran a 8 vrcholů. ☐ ANO ☐ NE

3. Trojboký hranol má 5 stěn. ☐ ANO ☐ NE

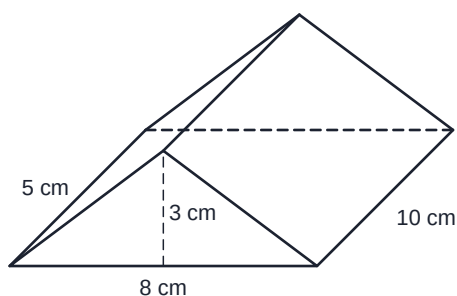
● Jako u zkoušky

6. Kvádr má podstavu s rozměry 12 cm a 5 cm a objem 480 cm^3 . Vypočtěte výšku kvádru a jeho povrch. Uveďte celý postup.

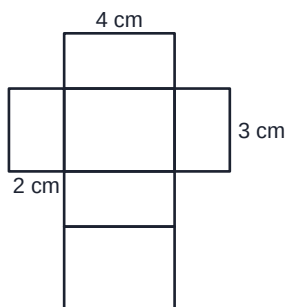
7. Válec má průměr podstavy 10 cm a výšku 10 cm (obrázek). Vypočtěte objem, obsah pláště a povrch válce. Použijte $\pi = 3,14$.



8. Podstavou kolmého hranolu je rovnoramenný trojúhelník se základnou 8 cm, rameny 5 cm a výškou na základnu 3 cm. Výška hranolu je 10 cm (obrázek). Vypočtěte objem a povrch hranolu.

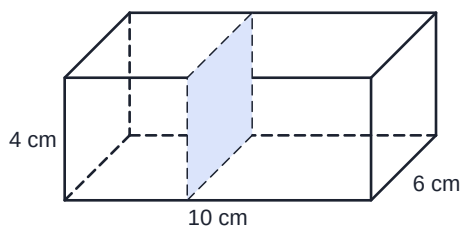


9. Obrázek ukazuje síť kváдру. Vypočtěte objem a povrch kváдру.



10. Prázdné akvárium tvaru kváдру má dno o rozměrech 50 cm a 40 cm. Nalijeme do něj 30 litrů vody. a) Do jaké výšky voda sahá? b) Kolik litrů vody musíme ještě dolít, aby voda sahala do výšky 35 cm?

11. Kvádr o rozměrech 10 cm, 6 cm a 4 cm rozřízneme jedním rovným řezem rovnoběžným se stěnou o rozměrech 6 cm a 4 cm (obrázek). Vzniknou dva menší kvádry. O kolik cm^2 je součet povrchů obou menších kvádrů větší než povrch původního kvádrů? Vyberte jednu možnost.

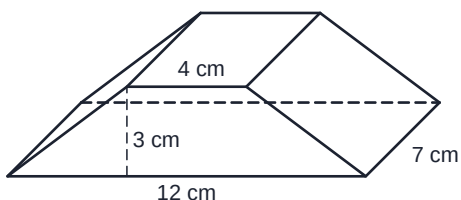


- A)** 0 cm^2 **B)** 24 cm^2 **C)** 48 cm^2 **D)** 60 cm^2 **E)** 120 cm^2

12. Do kvádřové krabice se vejde právě 24 míčů o poloměru 5 cm: 4 míče v řadě, 3 řady vedle sebe a 2 vrstvy nad sebou. Míče se dotýkají sebe navzájem i stěn krabice. a) Jaké rozměry má krabice? b) Kolik litrů je její vnitřní objem?

● Náročnější

13. Podstavou kolmého hranolu je rovnoramenný lichoběžník se základnami 12 cm a 4 cm a výškou 3 cm. Výška hranolu je 7 cm (obrázek). Vypočtete objem a povrch hranolu.



14. Nádobu tvaru kvádru má dno o rozměrech 25 cm a 16 cm a výšku 30 cm. Voda v ní sahá do výšky 12 cm. Do vody celou ponoříme kovovou krychli o hraně 10 cm (voda nepřeteče). O kolik centimetrů vystoupí hladina?

15. Velkou krychli o hraně 4 cm slepíme z 64 malých krychliček o hraně 1 cm. Celý povrch velké krychle natřeme barvou a krychli potom rozebereme zpět na malé krychličky. Kolik malých krychliček má natřené a) právě dvě stěny, b) žádnou stěnu?

16. Z krychle o hraně 3 cm, slepené z 27 krychliček o hraně 1 cm, vždy odebereme jednu krychličku a povrch tělesa porovnáme s povrchem původní krychle. Platí tato tvrzení? Rozhodněte o každém tvrzení, zda je pravdivé (ANO), či nikoli (NE).

- | | |
|--|--|
| 1. Odebereme-li krychličku z rohu, povrch se nezmění. | ☐ ANO ☐ NE |
| 2. Odebereme-li krychličku uprostřed hrany (ne z rohu), povrch se zvětší o 2 cm^2 . | ☐ ANO ☐ NE |
| 3. Odebereme-li krychličku uprostřed stěny, povrch se zvětší o 2 cm^2 . | ☐ ANO ☐ NE |

Postupy řešení: Tělesa: objem a povrch

1. Vypočtete objem a povrch krychle s hranou 5 cm.

1. Objem krychle: $V = a \cdot a \cdot a = 5 \cdot 5 \cdot 5 = 125 \text{ cm}^3$.
2. Plocha tvoří 6 shodných čtverců o straně 5 cm. Obsah jednoho čtverce je $5 \cdot 5 = 25 \text{ cm}^2$.
3. Plocha: $S = 6 \cdot 25 = 150 \text{ cm}^2$.

Výsledek: $V = 125 \text{ cm}^3$, $S = 150 \text{ cm}^2$

2. Kvádr má rozměry 8 cm, 5 cm a 3 cm (obrázek). Vypočtete jeho objem a povrch.

1. Objem: $V = 8 \cdot 5 \cdot 3 = 120 \text{ cm}^3$.
2. Kvádr má tři dvojice shodných stěn: $8 \cdot 5 = 40 \text{ cm}^2$, $8 \cdot 3 = 24 \text{ cm}^2$ a $5 \cdot 3 = 15 \text{ cm}^2$.
3. Plocha: $S = 2 \cdot (40 + 24 + 15) = 2 \cdot 79 = 158 \text{ cm}^2$.

Výsledek: $V = 120 \text{ cm}^3$, $S = 158 \text{ cm}^2$

3. Převeďte jednotky: a) $3,5 \text{ dm}^3 = \dots \text{ cm}^3$, b) $2\,400 \text{ cm}^3 = \dots \text{ l}$, c) $0,6 \text{ m}^3 = \dots \text{ l}$, d) $1\,500 \text{ l} = \dots \text{ m}^3$.

1. a) $1 \text{ dm}^3 = 1\,000 \text{ cm}^3$, takže $3,5 \cdot 1\,000 = 3\,500 \text{ cm}^3$.
2. b) $1 \text{ l} = 1\,000 \text{ cm}^3$, takže $2\,400 : 1\,000 = 2,4 \text{ l}$.
3. c) $1 \text{ m}^3 = 1\,000 \text{ dm}^3 = 1\,000 \text{ l}$, takže $0,6 \cdot 1\,000 = 600 \text{ l}$.
4. d) $1\,500 \text{ l} = 1\,500 \text{ dm}^3$, $1 \text{ m}^3 = 1\,000 \text{ dm}^3$, takže $1\,500 : 1\,000 = 1,5 \text{ m}^3$.

Výsledek: a) $3\,500 \text{ cm}^3$, b) $2,4 \text{ l}$, c) 600 l , d) $1,5 \text{ m}^3$

4. Akvárium tvaru kvádru má dno o rozměrech 60 cm a 30 cm a výšku 40 cm. Kolik litrů vody se do něj vejde, když je zcela plné?

1. Objem akvária: $V = 60 \cdot 30 \cdot 40 = 72\,000 \text{ cm}^3$.
2. $1 \text{ l} = 1\,000 \text{ cm}^3$, proto $72\,000 : 1\,000 = 72 \text{ l}$.
3. Jinak: $6 \text{ dm} \cdot 3 \text{ dm} \cdot 4 \text{ dm} = 72 \text{ dm}^3 = 72 \text{ l}$.

Výsledek: 72 l

5. Platí tato tvrzení o tělesech?

1. Čtyřboký jehlan má 4 hrany podstavy a 4 boční hrany, dohromady 8 hran, ne 5. Tvrzení neplatí (5 je počet jeho stěn).
2. Kvádr má 4 hrany dole, 4 nahoře a 4 svislé, dohromady 12 hran. Vrcholů má $4 + 4 = 8$. Platí.
3. Trojboký hranol má dvě podstavy (trojúhelníky) a tři boční stěny (obdélníky), dohromady 5 stěn. Platí.

Výsledek: NE, ANO, ANO

6. Kvádr má podstavu s rozměry 12 cm a 5 cm a objem 480 cm^3 . Vypočtete výšku kvádru a jeho povrch. Uved'te celý postup.

1. Objem kvádru: $V = a \cdot b \cdot c$, tedy $480 = 12 \cdot 5 \cdot c = 60 \cdot c$.
2. Výška: $c = 480 : 60 = 8 \text{ cm}$.
3. Obsahy stěn: $12 \cdot 5 = 60 \text{ cm}^2$, $12 \cdot 8 = 96 \text{ cm}^2$ a $5 \cdot 8 = 40 \text{ cm}^2$.
4. Povrch: $S = 2 \cdot (60 + 96 + 40) = 2 \cdot 196 = 392 \text{ cm}^2$.

Výsledek: $v = 8 \text{ cm}$, $S = 392 \text{ cm}^2$

7. Válec má průměr podstavy 10 cm a výšku 10 cm (obrázek). Vypočtete objem, obsah pláště a povrch válce. Použijte $\pi = 3,14$.

1. Poloměr je polovina průměru: $r = 10 : 2 = 5 \text{ cm}$.
2. Obsah podstavy: $\pi \cdot r^2 = 3,14 \cdot 25 = 78,5 \text{ cm}^2$. Objem: $V = 78,5 \cdot 10 = 785 \text{ cm}^3$.
3. Plášť je obdélník s výškou 10 cm a šířkou rovnou obvodu podstavy: $2 \cdot \pi \cdot r = 2 \cdot 3,14 \cdot 5 = 31,4 \text{ cm}$.
Obsah pláště: $31,4 \cdot 10 = 314 \text{ cm}^2$.
4. Povrch tvoří dvě podstavy a plášť: $S = 2 \cdot 78,5 + 314 = 157 + 314 = 471 \text{ cm}^2$.

Výsledek: $V = 785 \text{ cm}^3$, plášť 314 cm^2 , $S = 471 \text{ cm}^2$

8. Podstavou kolmého hranolu je rovnoramenný trojúhelník se základnou 8 cm, rameny 5 cm a výškou na základnu 3 cm. Výška hranolu je 10 cm (obrázek). Vypočtete objem a povrch hranolu.

1. Obsah podstavy: $8 \cdot 3 : 2 = 12 \text{ cm}^2$.
2. Objem: $V = 12 \cdot 10 = 120 \text{ cm}^3$.
3. Obvod podstavy: $5 + 5 + 8 = 18 \text{ cm}$. Plášť tvoří tři obdélníky s výškou 10 cm: $18 \cdot 10 = 180 \text{ cm}^2$.
4. Povrch: $S = 2 \cdot 12 + 180 = 204 \text{ cm}^2$.

Výsledek: $V = 120 \text{ cm}^3$, $S = 204 \text{ cm}^2$

9. Obrázek ukazuje síť kvádru. Vypočtete objem a povrch kvádru.

1. Z obrázku: hrany kvádru mají délky 4 cm, 3 cm a 2 cm.
2. Objem: $V = 4 \cdot 3 \cdot 2 = 24 \text{ cm}^3$.
3. Povrch je obsah celé sítě. Dvě stěny mají $4 \cdot 3 = 12 \text{ cm}^2$, dvě $4 \cdot 2 = 8 \text{ cm}^2$ a dvě $3 \cdot 2 = 6 \text{ cm}^2$.
4. Povrch: $S = 2 \cdot (12 + 8 + 6) = 52 \text{ cm}^2$.

Výsledek: $V = 24 \text{ cm}^3$, $S = 52 \text{ cm}^2$

10. Prázdné akvárium tvaru kváдру má dno o rozměrech 50 cm a 40 cm. Nalijeme do něj 30 litrů vody. a) Do jaké výšky voda sahá? b) Kolik litrů vody musíme ještě dolít, aby voda sahala do výšky 35 cm?

1. Obsah dna: $50 \cdot 40 = 2\,000 \text{ cm}^2$. Objem vody: $30 \text{ l} = 30\,000 \text{ cm}^3$.
2. a) Výška hladiny je objem vody dělený obsahem dna: $30\,000 : 2\,000 = 15 \text{ cm}$.
3. b) Do výšky 35 cm je potřeba $2\,000 \cdot 35 = 70\,000 \text{ cm}^3 = 70 \text{ l}$.
4. Dolít musíme $70 - 30 = 40 \text{ l}$. Jinak: hladina musí vystoupit o $35 - 15 = 20 \text{ cm}$, tedy $2\,000 \cdot 20 = 40\,000 \text{ cm}^3 = 40 \text{ l}$.

Výsledek: a) 15 cm, b) 40 l

11. Kvádr o rozměrech 10 cm, 6 cm a 4 cm rozřízneme jedním rovným řezem rovnoběžným se stěnou o rozměrech 6 cm a 4 cm (obrázek). Vzniknou dva menší kvádry. O kolik cm^2 je součet povrchů obou menších kvádrů větší než povrch původního kváдру?

1. Každý ze dvou menších kvádrů má jednu novou stěnu, která vznikla řezem. Je to obdélník o rozměrech 6 cm a 4 cm.
2. Obsah jedné nové stěny: $6 \cdot 4 = 24 \text{ cm}^2$. Obě nové stěny: $2 \cdot 24 = 48 \text{ cm}^2$.
3. Ostatní stěny jsou jen části původních stěn, jejich obsah se nezměnil. Součet povrchů je tedy o 48 cm^2 větší, na poloze řezu nezáleží. Správně je C.

Výsledek: C

12. Do kvádrové krabice se vejde právě 24 míčů o poloměru 5 cm: 4 míče v řadě, 3 řady vedle sebe a 2 vrstvy nad sebou. Míče se dotýkají sebe navzájem i stěn krabice. a) Jaké rozměry má krabice? b) Kolik litrů je její vnitřní objem?

1. Pozor: poloměr míče je 5 cm, tedy jeho průměr je 10 cm. V řadě vedle sebe zabere každý míč 10 cm.
2. a) Délka: $4 \cdot 10 = 40 \text{ cm}$, šířka: $3 \cdot 10 = 30 \text{ cm}$, výška: $2 \cdot 10 = 20 \text{ cm}$.
3. b) Objem: $V = 40 \cdot 30 \cdot 20 = 24\,000 \text{ cm}^3 = 24 \text{ dm}^3 = 24 \text{ l}$.

Výsledek: a) 40 cm, 30 cm, 20 cm, b) 24 l

13. Podstavou kolmého hranolu je rovnoramenný lichoběžník se základnami 12 cm a 4 cm a výškou 3 cm. Výška hranolu je 7 cm (obrázek). Vypočítejte objem a povrch hranolu.

1. Obsah podstavy: $(12 + 4) : 2 \cdot 3 = 24 \text{ cm}^2$. Objem: $V = 24 \cdot 7 = 168 \text{ cm}^3$.
2. Délku ramene spočteme Pythagorovou větou. Základny se liší o $12 - 4 = 8 \text{ cm}$, na každé straně vyčnívá 4 cm.
3. Rameno: $\sqrt{4^2 + 3^2} = \sqrt{25} = 5 \text{ cm}$.
4. Obvod podstavy: $12 + 4 + 5 + 5 = 26 \text{ cm}$. Plášť: $26 \cdot 7 = 182 \text{ cm}^2$.
5. Povrch: $S = 2 \cdot 24 + 182 = 230 \text{ cm}^2$.

Výsledek: V = 168 cm³, S = 230 cm²

14. Nádobu tvaru kváдру má dno o rozměrech 25 cm a 16 cm a výšku 30 cm. Voda v ní sahá do výšky 12 cm. Do vody celou ponoříme kovovou krychli o hraně 10 cm (voda nepřeteče). O kolik centimetrů vystoupí hladina?

1. Krychle vytlačí tolik vody, jaký je její objem: $10 \cdot 10 \cdot 10 = 1\,000 \text{ cm}^3$.
2. Obsah dna nádoby: $25 \cdot 16 = 400 \text{ cm}^2$. Objem $1\,000 \text{ cm}^3$ rozložený na dně 400 cm^2 zvedne hladinu o x : $400 \cdot x = 1\,000$.
3. $x = 1\,000 : 400 = 2,5 \text{ cm}$.
4. Kontrola: hladina je nyní ve výšce $12 + 2,5 = 14,5 \text{ cm}$. To je víc než 10 cm (krychle je celá pod vodou) a méně než 30 cm (voda nepřeteče).

Výsledek: o 2,5 cm

15. Velkou krychli o hraně 4 cm slepíme z 64 malých krychliček o hraně 1 cm. Celý povrch velké krychle natřeme barvou a krychli potom rozebereme zpět na malé krychličky. Kolik malých krychliček má natřené a) právě dvě stěny, b) žádnou stěnu?

1. Natřené stěny mají jen krychličky při povrchu velké krychle. Dvě natřené stěny mají krychličky na hranách velké krychle, které nejsou v rozích.
2. a) Velká krychle má 12 hran. Na každé je 4 krychličky, dvě z nich jsou v rozích, zbývají 2. Celkem $12 \cdot 2 = 24$.
3. b) Žádnou natřenou stěnu mají krychličky uvnitř. Po odebrání vnější vrstvy z každé strany zbude krychle $2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$ krychliček.
4. Kontrola: 8 rohových (tři stěny) + 24 (dvě) + $6 \cdot 4 = 24$ (jedna) + 8 (žádná) = 64. ✓

Výsledek: a) 24, b) 8

16. Z krychle o hraně 3 cm, slepené z 27 krychliček o hraně 1 cm, vždy odebereme jednu krychličku a povrch tělesa porovnáme s povrchem původní krychle. Platí tato tvrzení?

1. Povrch původní krychle je $6 \cdot 9 = 54 \text{ cm}^2$.
2. Odebereme-li krychličku z rohu, zmizí 3 čtverce z povrchu a 3 nové stěny se odkryjí. Povrch se nezmění. Platí.
3. Krychlička uprostřed hrany (ne z rohu) má na povrchu 2 stěny a odkryjí se 4 nové. Povrch se zvětší o $4 - 2 = 2 \text{ cm}^2$. Platí.
4. Krychlička uprostřed stěny má na povrchu 1 stěnu a odkryje se 5 nových. Povrch se zvětší o $5 - 1 = 4 \text{ cm}^2$, ne o 2 cm^2 . Tvrzení neplatí.

Výsledek: ANO, ANO, NE

© MYPIXEL s.r.o., printopia.cz. Jen pro potřebu kupující domácnosti, tisk povolen. Úlohy jsou vlastní, ve stylu jednotné přijímací zkoušky, nejde o oficiální materiál CERMAT.